

Исследование операций

Вводная лекция

Высшая школа экономики, Нижегородский
филиал

Кафедра прикладной математики и
информатики

ст.преп. Бабкина Татьяна Сергеевна

tbabkina@hse.ru

taty-bab@yandex.ru

Формула успеха

Оценка за курс =

оценка за тесты · 0.2

+

оценка за семинары · 0.4

+

оценка на экзамене · 0.4

Исследование операций

Методы оптимизации

Методы принятия оптимальных решений

Operations research

- Прикладные задачи и математические модели
- Методы их исследования

Разнообразие моделей и методов

Оптимальное решение – решение, обеспечивающее достижение **цели**

Максимизация, минимизация

Немного истории

II Мировая война: термин «исследование операций»

Военная операция – совокупность действий, направленных на достижение военной цели

- Максимизация ущерба противника
- Минимизация собственного ущерба

50 - 60 гг: гражданская область

Промышленность, торговля, политика

- Максимизация прибыли
- Минимизация себестоимости
- Минимизация транспортных издержек
- Максимизация голосов избирателей

Развитие компьютеров: расширение круга задач, повышение их размерности

Этапы принятия оптимального решения

- Содержательная постановка задачи *естественный язык*
- Математическая модель *математический язык*
- Анализ существования и единственности решения
 - Существование:** непрерывная функция на непустом замкнутом ограниченном множестве достигает своего минимального (максимального) значения (теорема Вейерштрасса)
 - Единственность** – редкое свойство (выпуклые функции на выпуклых множествах)
- Алгоритм решения
 - Точные алгоритмы
 - Приближенные алгоритмы
- Анализ устойчивости (чувствительности, sensitivity)
 - Неточность данных
 - Неустойчивая модель – плохая модель
- Принятие решения и его интерпретация *естественный язык*
 - Выбор одной из нескольких альтернатив
 - Проверка на здравый смысл

Математическая модель

- **Переменные** (управляемые параметры)
- **Целевая функция** (критерий достижения цели)
формализация цели
- **Ограничения**
описание множества допустимых альтернатив

$$\min_{x \in D} f(x)$$

$$\max_{x \in D} f(x)$$

Термины и обозначения

$x = (x_1 \dots x_n)$ – вектор переменных, точка пространства R^n

$f(x)$ – целевая функция

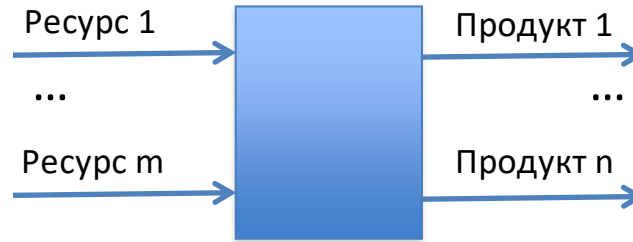
$\min f(x)$ или $\max f(x)$ – критерий

D – допустимое множество (множество допустимых альтернатив)

$x \in D$ – допустимая точка (допустимая альтернатива)

$x^{opt} = \underset{x \in D}{argmax} f(x)$ или $x^{opt} = \underset{x \in D}{argmin} f(x)$ – оптимальная точка (решение)

Пример: задача о производстве



Исходные данные:

a_{ij} – расход ресурса i на производство единицы продукта j

b_i – запас ресурса i

c_j – прибыль от производства единицы продукта j

- **Переменные:** x_j – объем производства продукта j , $x_j \in \mathbb{R}$, $x_j \geq 0$

Непрерывная модель

- **Целевая функция:** $f(x) = c_1x_1 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max$

Цель производства: максимизировать прибыль

- **Ограничения:**

$$a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i, \quad i=1\dots m$$

Расход ресурса i не превосходит его запас

$$x_j \geq 0, \quad j=1\dots n$$

Пример: задача о производстве

- **Существование решения**

Теорема Вейерштрасса

- **Единственность решения**

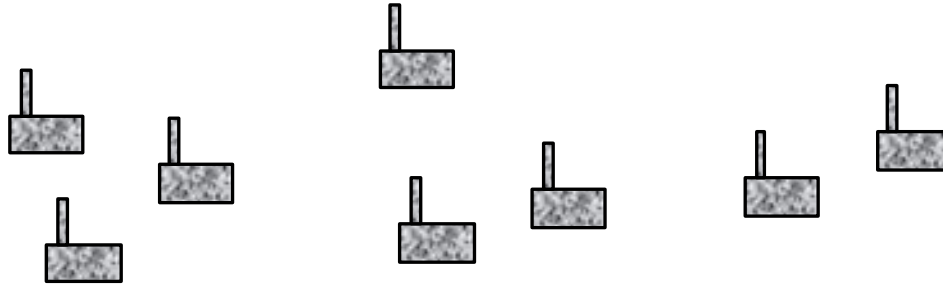
- **Алгоритм**

Эффективный алгоритм: симплекс-метод

- **Анализ устойчивости**

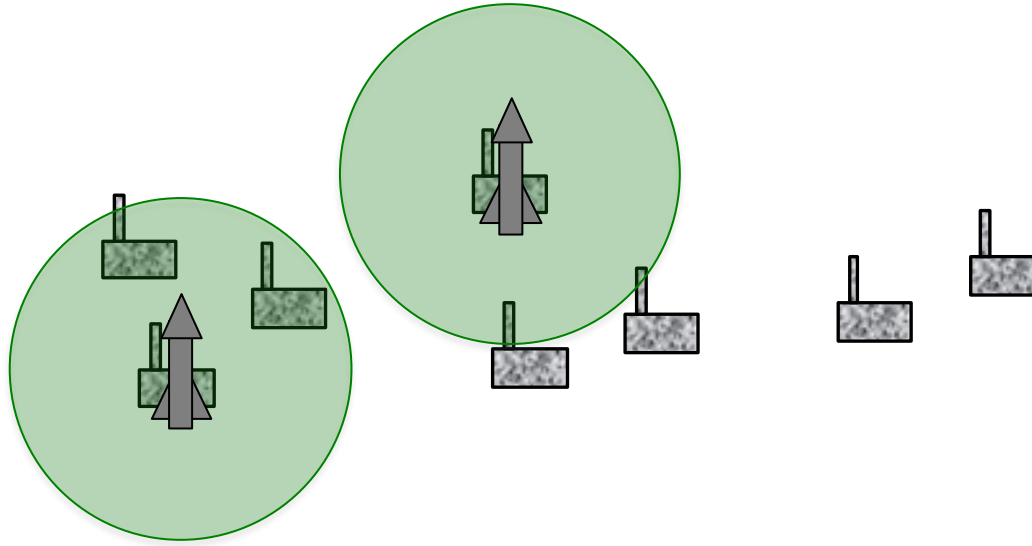
Теория двойственности: теневые цены

Пример: задача о покрытии



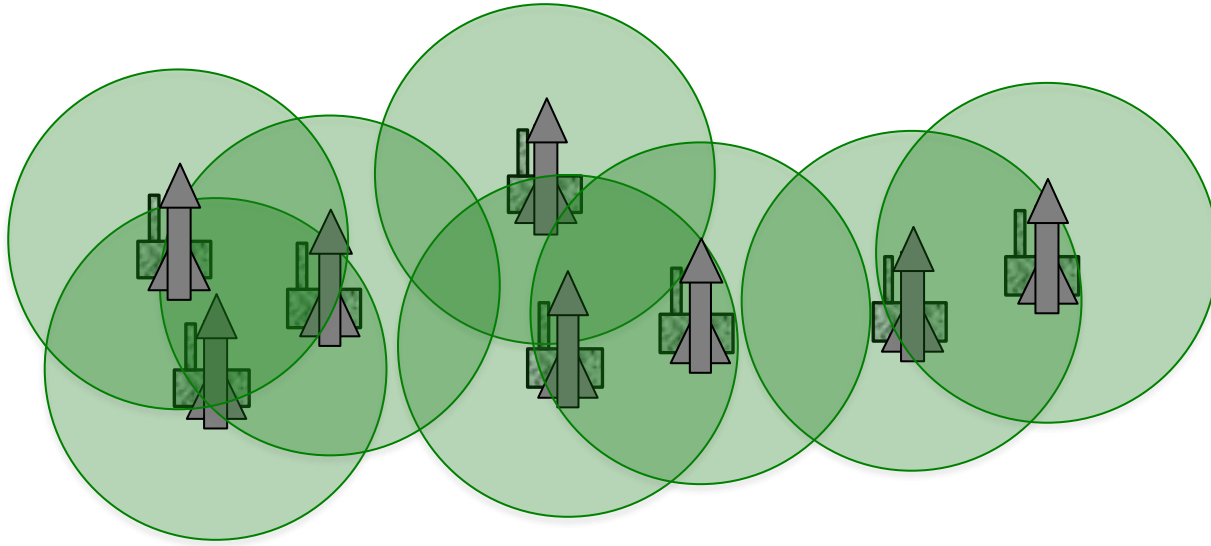
- Стратегические объекты: $1, \dots, m$

Пример: задача о покрытии



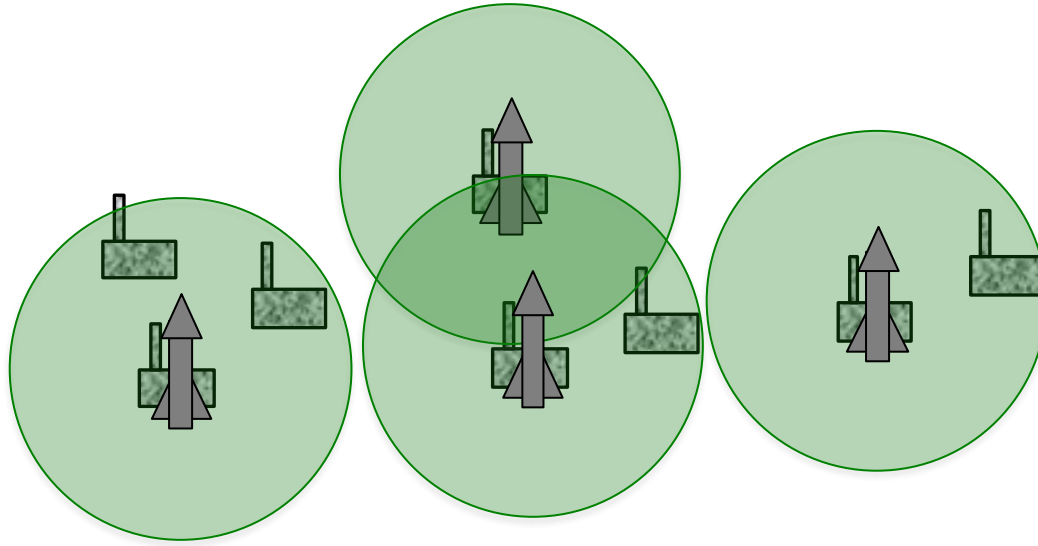
- Стратегические объекты: $1, \dots, m$
 - Средства ПВО: $1, \dots, n$
- Радиус действия*

Пример: задача о покрытии



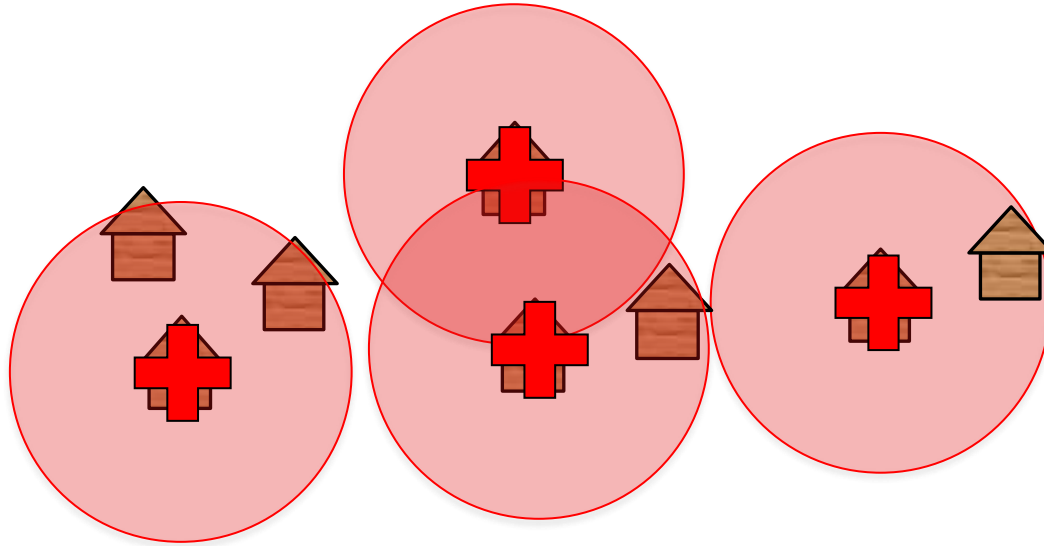
- Стратегические объекты: $1, \dots, m$
- Средства ПВО: $1, \dots, n$
Радиус действия
- Защитить все объекты

Пример: задача о покрытии



- Стратегические объекты: $1, \dots, m$
- Средства ПВО: $1, \dots, n$
Радиус действия
- Защитить все объекты с минимальными затратами

Пример: задача о покрытии



- Покрываемые объекты: $1, \dots, m$
- Покрывающие объекты: $1, \dots, n$
Радиус действия
- Покрыть все покрываемые объекты с минимальными затратами

Пример: задача о покрытии

Исходные данные:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если пункт } i \text{ «достаточно близок» к пункту } j; \\ 0 & \text{– в противном случае} \end{cases}$$

c_j – затраты на размещение покрывающего объекта в пункте j

- **Переменные:**

$$x_j = \begin{cases} 1, & \text{если покрывающий объект размещен в пункте } j, j=1\dots n; \\ 0 & \text{– в противном случае} \end{cases}$$

Дискретная модель

- **Целевая функция:** $f(x) = c_1x_1 + \dots + c_nx_n \rightarrow \min$

Цель: минимизировать затраты

- **Ограничения:** $a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n \geq 1, i=1\dots m$

Каждый покрываемый объект i должен быть покрыт хотя бы одним покрывающим объектом

Пример: задача о покрытии

- **Существование решения**

Существует, т.к. D не пусто и конечно

- **Единственность решения**

Нельзя определить, не перебрав все варианты

- **Алгоритм**

Перебор (конечное множество альтернатив)

Дискретные задачи: «проклятие размерности»

Эвристические и приближенные алгоритмы

- **Анализ устойчивости**

Нельзя определить, не решив задачу заново

Мир исследования операций

- Задачи **однокритериальной** и многокритериальной оптимизации

Задачи теории игр

- Задачи оптимизации с **непрерывными** и **дискретными** переменными

- Задачи **линейной** и нелинейной оптимизации

Транспортные и сетевые модели

- **Детерминированные** и стохастические задачи оптимизации

Марковские цепи и марковские процессы